Immunology

علم المناعة

LECTURE 4 · المحاضرة 4

الغلوبيولينات المناعية — أسئلة شاملة

Immunoglobulins (Ig) — Comprehensive Questions

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

LEC 4

Immunoglobulins (Ig) — Comprehensive Questions

الغلوبيولينات المناعية — أسئلة شاملة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and pathways — التعريف والمسارات

EN **Q1** Immunoglobulins are produced by:

AR س1. تُنتج الغلوبيولينات المناعية بواسطة:

A T helper cells — الخلايا التائية المساعدة
B Neutrophils — العدلات
C Plasma cells — خلايا البلازما
D Hepatocytes — خلايا الكبد

EN **Q2** Immunoglobulins are chemically:

AR س2. الغلوبيولينات المناعية كيميائيًا:

A Glycoproteins — بروتينات سكرية
B Pure carbohydrates — كربوهيدرات نقية
C Nucleic acids — أحماض نووية
D Lipids — دهون

EN **Q3** An example of a T-independent antigen is:

AR س3. مثال على المستضد المستقلّ عن التائية:

A Albumin — الألبومين
B Lipopolysaccharide (LPS) — عديد السكريد الدهني (LPS)
C Insulin — الأنسولين
D Hemoglobin — الهيموغلوبين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The T cell-independent response:** Q4

AR س4. الاستجابة المستقلّة عن التائية:

A Produces many memory B cells — تنتج خلايا ذاكرة كثيرة

B Is long-lived — طويلة الأمد

C Gives a strong secondary response — تعطي استجابة ثانوية قوية

D Is short-lived without memory B cells — قصيرة الأمد وبلا خلايا ذاكرة

EN **In T-dependent activation, the B cell presents antigen to Th cells on:** Q5

AR س5. في التنشيط المعتمد على التائية تقدّم الخلية البائية المستضد للتائية المساعدة على:

A MHC II — MHC II

B MHC I — MHC I

C Fc receptor — مستقبل Fc

D CD8

EN **Activated B cells differentiate into:** Q6

AR س6. تتمايز الخلايا البائية المنشّطة إلى:

A T cells — خلايا تائية

B Macrophages and neutrophils — بلاعم وعدلات

C Plasma cells and memory cells — خلايا بلازما وخلايا ذاكرة

D Mast cells — خلايا بدينة

EN **Immunoglobulins circulate in blood and body fluids to:** Q7

AR س7. تدور الغلوبيولينات المناعية في الدم وسوائل الجسم لكي:

A Digest proteins — تهضم البروتينات

B Carry oxygen — تنقل الأوكسجين

C Clot the blood — تخثّر الدم

D Recognize and neutralize bacteria, viruses and toxins — تتعرّف على البكتيريا والفيروسات والسموم وتعادلها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In T-independent activation, the first signal comes from:** Q8

AR س8. في التنشيط المستقلّ عن التائية تأتي الإشارة الأولى من:

A Th cell cytokines سيتوكينات التائية المساعدة

B Cross-linkage of multiple BCRs by repetitive epitopes
ربط عدّة مستقبلات BCR بالحواتم المتكرّرة

C MHC I MHC I

D Complement C1q المتمّم C1q

EN **The main antibody secreted in T-independent B cell activation is:** Q9

AR س9. الضدّ الرئيسي المُفرز في التنشيط المستقلّ عن التائية:

A IgE

B IgD

C Secretory IgA الإفرازي IgA

D Pentameric IgM الخماسي IgM

EN **Plasma-cell antibodies clear the antigen by:** Q10

AR س10. تتخلّص أضداد خلايا البلازما من المستضد بـ:

A Agglutination, precipitation or neutralization التلازن أو الترسيب أو المعادلة

B Glycolysis تحلّل السكر

C Hemolysis only تحلّل الدم فقط

D Phosphorylation الفسفرة

Structure التركيب

EN **The heavy and light chains are held together by:** Q11

AR س11. تُمسك السلسلتان الثقيلة والخفيفة معًا بـ:

A Peptide bonds only روابط ببتيدية فقط

B Inter-chain disulfide bonds and non covalent interactions
روابط ثنائية الكبريت بين السلاسل وتآثرات غير تساهمية

C Hydrogen bonds only روابط هيدروجينية فقط

D Ionic bonds with calcium روابط أيونية مع الكالسيوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The CH region of the heavy chain contains:** Q12

AR س12. تحتوي المنطقة CH للسلسلة الثقيلة على:

A 110 aa — 110 حمض أميني

B 50 aa — 50 حمضًا أمينيًا

C 330-440 aa — 330-440 حمضًا أمينيًا

D 1000 aa — 1000 حمض أميني

EN **The hinge region is:** Q13

AR س13. منطقة المفصل هي:

A The J chain — سلسلة J

B The antigen-binding site — موقع ارتباط المستضد

C Where carbohydrate is attached — حيث ترتبط الكربوهيدرات

D Where the arms form a Y shape — حيث تكوّن الأذرع شكل Y

EN **In most immunoglobulins carbohydrates are attached to the:** Q14

AR س14. في معظم الغلوبيولينات المناعية ترتبط الكربوهيدرات بـ:

A CH2 domain — مجال CH2

B VL domain — مجال VL

C CL domain — مجال CL

D VH domain — مجال VH

EN **The heavy chain domains are:** Q15

AR س15. مجالات السلسلة الثقيلة هي:

A VL and CL — VL وCL

B VH only — VH فقط

C VH, CH1 – CH3 — VH وCH1 – CH3

D CL and CH1 — CL وCH1

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The antigen-binding site is formed by:** Q16

AR س16. يتكوّن موقع ارتباط المستضد من:

A The Fc fragment — قطعة Fc

B Hypervariable regions (CDRs) — المناطق فائقة التغيّر (CDRs)

C Framework regions only — مناطق الهيكل فقط

D The hinge region — منطقة المفصل

EN **Each hypervariable region contributes about ___ amino acids to the antigen-binding site:** Q17

AR س17. تساهم كل منطقة فائقة التغيّر بنحو ___ أحماض أمينية في موقع ارتباط المستضد:

A 110

B 5–10

C 1–2

D 330

EN **CDRs are responsible for:** Q18

AR س18. الـ CDRs مسؤولة عن:

A Placental transfer — العبور المشيمي

B Complement fixation — تثبيت المتمّم

C Specificity and affinity — النوعية والألفة

D Binding to mast cells — الارتباط بالخلايا البدينة

EN **Papain digestion of IgG gives:** Q19

AR س19. يعطي هضم IgG بالبابين:

A Two Fab and one Fc — قطعتي Fab وقطعة Fc

B Separate H and L chains — سلاسل H وL منفصلة

C One F(ab')2 — قطعة F(ab')2 واحدة

D Only Fc peptides — ببتيدات Fc فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Pepsin digestion of IgG gives:** Q20

AR س20. يعطي هضم IgG بالبيبسين:

A Two Fab + Fc — Fab + Fc قطعتي

B Light chains only — سلاسل خفيفة فقط

C J chain — سلسلة J

D F(ab')2

EN **The Fc region:** Q21

AR س21. منطقة Fc:

A Recognizes specific antigens — تتعرّف على مستضدات محدّدة

B Is the variable region — هي المنطقة المتغيّرة

C Contains the CDRs — تحتوي الـ CDRs

D Binds Fc receptors and complement and mediates opsonization
ترتبط بمستقبلات Fc والمتمّم وتتوسّط الطهي

EN **The light chain of an immunoglobulin is:** Q22

AR س22. السلسلة الخفيفة في الغلوبيولين المناعي:

A μ or γ — γ أو μ

B κ or λ — λ أو κ

C α or δ — δ أو α

D ε only — ε فقط

EN **Each domain of an immunoglobulin is a globular region containing:** Q23

AR س23. كل مجال في الغلوبيولين المناعي منطقة كروية تحتوي:

A An intra-chain disulfide bond — رابطة ثنائية الكبريت داخل السلسلة

B A J chain — سلسلة J

C A carbohydrate on every domain — كربوهيدرات على كل مجال

D A secretory piece — قطعة إفرازية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ig domains were determined using:** Q24

AR س24. حُدّدت مجالات الغلوبيولين المناعي باستعمال:

A Light microscopy المجهر الضوئي

B ELISA الإليزا

C High-resolution x-ray crystallography علم البلورات بالأشعة السينية عالي الدقة

D Gel filtration only الترشيح الهلامي فقط

EN **Framework regions (FR) are:** Q25

AR س25. مناطق الهيكل (FR) هي:

A The Fc fragment قطعة Fc

B The regions between the CDRs in the variable region
المناطق بين الـ CDRs في المنطقة المتغيّرة

C The J chain سلسلة J

D The hinge المفصل

EN **Mercaptoethanol reduction of an immunoglobulin gives:** Q26

AR س26. اختزال الغلوبيولين المناعي بالمركبتوإيثانول يعطي:

A F(ab')2

B Two Fab + Fc قطعتي Fab + Fc

C Separate heavy and light chains سلاسل ثقيلة وخفيفة منفصلة

D A pentamer خماسياً

EN **Which is a physiological effect mediated through the Fc region?** Q27

AR س27. أيّ مما يلي تأثير فسيولوجي تتوسّطه منطقة Fc؟

A Antigen recognition التعرّف على المستضد

B Forming the CDRs تكوين الـ CDRs

C Gene rearrangement إعادة ترتيب الجينات

D Degranulation of mast cells تحرّر حبيبات الخلايا البدينة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Genes and diversity
الجينات والتنوّع

EN **Antibody diversity is generated mainly by:** Q28

AR س28. يتولّد تنوّع الأضداد بصورة رئيسية بـ:

A Somatic recombination إعادة الاتحاد الجسدي

B Antigen exposure in the blood التعرّض للمستضد في الدم

C Many separate genes for each antibody جينات منفصلة كثيرة لكل ضد

D Complement المتمّم

EN **The heavy chain gene family in humans is on chromosome:** Q29

AR س29. تقع عائلة جينات السلسلة الثقيلة في الإنسان على الكروموسوم:

A 2

B 22

C 14

D 6

EN **The κ light chain genes are on chromosome:** Q30

AR س30. تقع جينات السلسلة الخفيفة κ على الكروموسوم:

A 2

B 22

C 6

D 14

EN **The variable region of the heavy chain is encoded by:** Q31

AR س31. تُرمَّز المنطقة المتغيّرة للسلسلة الثقيلة بـ:

A C only C فقط

B V, D and J segments القطع V وD وJ

C V and J only V وJ فقط

D D only D فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ig gene rearrangement occurs in:** Q32

AR س32. تحدث إعادة ترتيب جينات Ig في:

A Lymph nodes after antigen exposure العقد اللمفية بعد التعرّض للمستضد

B The liver الكبد

C The thymus الغدّة الزعترية

D Bone marrow before antigenic exposure نقي العظم قبل التعرّض للمستضد

EN **The carbohydrate portion of Ig is added in the:** Q33

AR س33. يُضاف الجزء الكربوهيدراتي لـ Ig في:

A Nucleus النواة

B Mitochondria المايتوكوندريا

C Polysomes متعدّدات الرايبوسوم

D Golgi apparatus جهاز غولجي

EN **In each of the three Ig gene loci, the V gene segments are separated from the:** Q34

AR س34. في كل من مواقع جينات الغلوبيولين الثلاثة، تكون قطع الجينات V منفصلة عن:

A Promoter only المحفّز فقط

B C gene segments قطع الجينات C

C Mitochondrial genes جينات المايتوكوندريا

D MHC genes جينات MHC

EN **L and H chains are synthesized:** Q35

AR س35. تُصنع السلاسل الخفيفة والثقيلة:

A Together on one ribosome معًا على رايبوسوم واحد

B In the nucleus في النواة

C Separately on polysomes and assembled into H2L2 منفصلة على متعدّدات الرايبوسوم ثم تُجمع إلى H2L2

D In the Golgi في جهاز غولجي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classes الأصناف

EN **Ig classes are based on differences in:** Q36

AR س36. تُبنى أصناف Ig على الاختلاف في:

A aa sequences of the CH تسلسل الأحماض الأمينية لـ CH

B Variable region المنطقة المتغيّرة

C Carbohydrate الكربوهيدرات

D Light chain السلسلة الخفيفة

EN **The Ig making up 75% of serum Ig is:** Q37

AR س37. الـ Ig الذي يشكّل 75% من Ig المصل:

A IgM

B IgG

C IgA

D IgE

EN **The IgG subclass that does NOT cross the placenta easily is:** Q38

AR س38. صنف IgG الفرعي الذي لا يعبر المشيمة بسهولة:

A IgG1

B IgG4

C IgG2

D IgG3

EN **The IgG subclass that is the highest complement activator with a 7-day half-life is:** Q39

AR س39. صنف IgG الفرعي الأعلى تنشيطًا للمتمّم بعمر نصف 7 أيام:

A IgG3

B IgG1

C IgG2

D IgG4

EN **A pentamer with 10 epitope binding sites and a J chain is:** Q40

AR س40. خماسي بعشرة مواقع ارتباط وسلسلة J:

A IgA

B IgG

C IgD

D IgM

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The first Ig made by a naïve B cell and by the fetus is:** Q41

AR س41. أول Ig تصنعه الخلية البائية الساذجة والجنين:

A IgG
B IgM
C IgE
D IgA

EN **The major Ig in secretions such as tears, saliva and colostrum is:** Q42

AR س42. الـ Ig الرئيسي في الإفرازات مثل الدموع واللعاب واللبأ:

A IgD
B IgM
C IgA
D IgG

EN **Secretory IgA is protected from digestive enzymes by the:** Q43

AR س43. يُحمى IgA الإفرازي من إنزيمات الهضم بواسطة:

A CH4 domain — مجال CH4
B Hinge region — منطقة المفصل
C Tail piece — القطعة الذيلية
D Secretory piece (T piece) — القطعة الإفرازية (T)

EN **The Ig found mainly on B cell surfaces as an antigen receptor, ~1% of serum, is:** Q44

AR س44. الـ Ig الموجود غالبًا على سطح الخلايا البائية مستقبلًا للمستضد، ونحو 1% من المصل:

A IgD
B IgA
C IgE
D IgG

EN **The Ig that binds tightly to mast cells and basophils and rises in helminth infections is:** Q45

AR س45. الـ Ig الذي يرتبط بقوّة بالخلايا البدينة والقاعدية ويرتفع في إصابات الديدان:

A IgD
B IgM
C IgE
D IgA

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IgG subclasses differ in:** Q46

AR س46. تختلف الأصناف الفرعية لـ IgG في:

A Being pentamers كونها خماسية

B The light chain type نوع السلسلة الخفيفة

C Having a J chain وجود سلسلة J

D The number of disulfide bonds and length of the hinge region
عدد الروابط ثنائية الكبريت وطول منطقة المفصل

EN **IgG is called the most versatile immunoglobulin because:** Q47

AR س47. يُسمّى IgG أكثر الغلوبيولينات تعدّدًا للوظائف لأنه:

A It can carry out all of the functions of immunoglobulin molecules
يستطيع أداء كل وظائف الغلوبيولينات المناعية

B It is a pentamer خماسي

C It is only on B cells على الخلايا البائية فقط

D It binds mast cells only يرتبط بالخلايا البدينة فقط

EN **The IgG subclasses that do NOT bind to macrophages, monocytes and PMNs are:** Q48

AR س48. الأصناف الفرعية لـ IgG التي لا ترتبط بالبلاعم والوحيدات ومتعدّدات النوى:

A IgG1 and IgG3 IgG1 وIgG3

B IgG2 and IgG4 IgG2 وIgG4

C IgG1 only IgG1 فقط

D IgG3 only IgG3 فقط

EN **The half-life of IgM is about:** Q49

AR س49. العمر النصفي لـ IgM نحو:

A 21 days 21 يومًا

B 5 days 5 أيام

C 1 year سنة

D 1 hour ساعة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The complement pathway activated by IgM is the:** Q50

AR س50. مسار المتمّم الذي ينشّطه IgM:

A None لا شيء
B Alternative pathway only المسار البديل فقط
C Lectin pathway only مسار اللكتين فقط
D Classical pathway المسار الكلاسيكي

EN **Serum IgA is a:** Q51

AR س51. IgA المصل:

A Monomer أحادي
B Pentamer خماسي
C Trimer with J chain ثلاثي بسلسلة J
D Dimer always ثنائي دائمًا

EN **Secretory IgA protects body surfaces by:** Q52

AR س52. يحمي IgA الإفرازي أسطح الجسم بـ:

A Lysing red cells تحليل الكريات الحمر
B Binding mast cells الارتباط بالخلايا البدينة
C Blocking the attachment of bacteria and viruses to mucous membranes
منع التصاق البكتيريا والفيروسات بالأغشية المخاطية
D Crossing the placenta عبور المشيمة

EN **The role of IgD in serum is:** Q53

AR س53. دور IgD في المصل:

A Allergy التحسّس
B Placental transfer العبور المشيمي
C Uncertain غير مؤكّد
D Complement fixation تثبيت المتمّم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Killing of IgE-coated helminths is done by:** Q54

AR س54. قتل الديدان المغطّاة بـ IgE يتمّ بواسطة:

A Eosinophils with Fc receptors for IgE الحمضات ذات مستقبلات Fc لـ IgE

B Red blood cells الكريات الحمر

C Platelets الصفائح

D Plasma cells خلايا البلازما

EN **The least common serum immunoglobulin is:** Q55

AR س55. أقلّ الغلوبيولينات المناعية في المصل:

A IgG

B IgM

C IgA

D IgE

Antigenic determinants and responses — المحدّدات المستضدية والاستجابات

EN **Antigenic determinants found in all normal members of the species, in the constant region, are:** Q56

AR س56. المحدّدات المستضدية الموجودة في كل الأفراد الطبيعيين في المنطقة الثابتة هي:

A Idiotypes الأنماط الذاتية

B Isotypes الأنماط المتماثلة

C Allotypes الأنماط الأليلية

D Epitopes of bacteria حواتم البكتيريا

EN **Allotypes are important in:** Q57

AR س57. الأنماط الأليلية مهمة في:

A Vaccines اللقاحات

B Diagnosis of immunodeficiency تشخيص نقص المناعة

C Treating B cell tumors علاج أورام الخلايا البائية

D Paternity testing and forensic medicine فحص الأبوّة والطب العدلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Idiotypes are located:** Q58

AR س58. تقع الأنماط الذاتية:

A On the Fab fragment near the hypervariable regions — على قطعة Fab قرب المناطق فائقة التغيّر

B In the CH3 domain — في مجال CH3

C On the J chain — على سلسلة J

D On the Fc fragment — على قطعة Fc

EN **In class switching:** Q59

AR س59. في تبديل الصنف:

A The variable region changes — تتغيّر المنطقة المتغيّرة

B The constant region changes but the variable region stays the same — تتغيّر المنطقة الثابتة وتبقى المتغيّرة نفسها

C Antigen specificity changes — تتغيّر النوعية المستضدية

D Light chains are lost — تُفقد السلاسل الخفيفة

EN **The first antibodies produced in the primary response are:** Q60

AR س60. أول الأضداد المنتجة في الاستجابة الأولية:

A IgG

B IgE

C IgM

D IgD

EN **Compared with the primary response, the secondary response has:** Q61

AR س61. مقارنةً بالاستجابة الأولية، للاستجابة الثانوية:

A A longer lag phase — طور تأخّر أطول

B A shorter lag and more IgG that persists longer — تأخّر أقصر وIgG أكثر يبقى أطول

C Only IgM — IgM فقط

D Lower antibody levels — مستويات أضداد أقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the 1° response, the decline phase means:** Q62

AR س62. في الاستجابة الأولية يعني طور الانخفاض:

A Antigen recognition التعرّف على المستضد

B Balance in antibody synthesis توازن في تصنيع الأضداد

C Rising antibody concentration ارتفاع تركيز الأضداد

D Rate of antibody degradation exceeds synthesis معدّل تحطّم الأضداد يفوق تصنيعها

EN **Antibodies formed against antibodies are called:** Q63

AR س63. الأضداد المتكوّنة ضدّ الأضداد تُسمّى:

A Autoantigens مستضدات ذاتية

B Haptens هابتينات

C Anti-Ig antibodies أضداد مضادّة للغلوبيولين

D Toxoids ذيفانات معدّلة

EN **Isotype determination is used in:** Q64

AR س64. يُستعمل تحديد الأنماط المتماثلة في:

A Characterization of B cell leukemia and diagnosis of immunodeficiency
توصيف ابيضاض الخلايا البائية وتشخيص نقص المناعة

B Vaccine design تصميم اللقاحات

C Forensic medicine الطب العدلي

D Paternity testing فحص الأبوّة

EN **Anti-idiotype antibodies are used in:** Q65

AR س65. تُستعمل الأضداد المضادّة للنمط الذاتي في:

A Paternity testing فحص الأبوّة

B Blood grouping تحديد فصائل الدم

C Vaccines and treatment of B cell tumors اللقاحات وعلاج أورام الخلايا البائية

D Measuring glucose قياس السكّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Class switching is regulated by Th cells and cytokines such as:** Q66

AR س66. ينظّم تبديل الصنفَ الخلايا التائية المساعدة وسيتوكينات مثل:

A Insulin and glucagon الأنسولين والغلوكاغون

B IL-4, IL-5, IFN-γ and TGF-β IL-4 وIL-5 وIFN-γ وTGF-β

C Histamine الهستامين

D Erythropoietin الإريثروبويتين

EN **Class switching occurs by a mechanism called:** Q67

AR س67. يحدث تبديل الصنف بآلية تُسمّى:

A Class switching recombination (CSR) إعادة اتحاد تبديل الصنف (CSR)

B Alternative splicing of light chains التضفير البديل للسلاسل الخفيفة

C Somatic hypermutation only الطفرة الجسدية المفرطة فقط

D Phagocytosis البلعمة

EN **In the secondary response, the amount of IgM is:** Q68

AR س68. في الاستجابة الثانوية تكون كمّية IgM:

A Absent غائبة

B Ten times higher than IgG أعلى بعشر مرّات من IgG

C The only antibody الضدّ الوحيد

D Qualitatively similar to the first contact مشابهة نوعيًا للتماسّ الأول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Protective functions — الوظائف الوقائية

EN **Neutralization by antibodies means:** Q69

AR س69. المعادلة بالأضداد تعني:

A Clumping particulate antigens — تكتيل المستضدات الدقائقية

B Blocking viral binding sites and coating bacterial toxins — حجب مواقع ارتباط الفيروس وتغليف السموم البكتيرية

C Lysing the cell — تحليل الخلية

D Precipitating soluble antigens — ترسيب المستضدات الذائبة

EN **Agglutination is the clumping of:** Q70

AR س70. التلازن هو تكتّل:

A Soluble antigens — المستضدات الذائبة

B Antibodies alone — الأضداد وحدها

C Particulate antigens — المستضدات الدقائقية

D Complement proteins — بروتينات المتمّم

EN **Antibodies precipitate:** Q71

AR س71. ترسّب الأضداد:

A Soluble antigens — المستضدات الذائبة

B Red cells — الكريات الحمر

C Bacteria only — البكتيريا فقط

D Mast cells — الخلايا البدينة

EN **Activation of complement by antibodies leads to:** Q72

AR س72. تنشيط المتمّم بالأضداد يؤدّي إلى:

A Gene rearrangement — إعادة ترتيب الجينات

B Placental transfer — العبور المشيمي

C Class switching — تبديل الصنف

D Cell lysis, enhanced phagocytosis and inflammation — تحلّل الخلايا وتعزيز البلعمة والالتهاب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Immune complexes activate the classical complement pathway through:** Q73

AR س73. تنشّط المعقّدات المناعية المسار الكلاسيكي للمتمّم عبر:

A The J chain سلسلة J
B C1q
C MHC II MHC II
D TCR

EN **Antibodies bound to the surface of pathogens prepare them for phagocytosis; this is:** Q74

AR س74. الأضداد المرتبطة بسطح الممرضات تهيّئها للبلعمة؛ وهذا هو:

A Neutralization المعادلة
B Precipitation الترسيب
C Opsonization الطهي (التهيئة للبلعمة)
D Agglutination التلازن

EN **Antibodies bound to target cells promote their recognition and killing by:** Q75

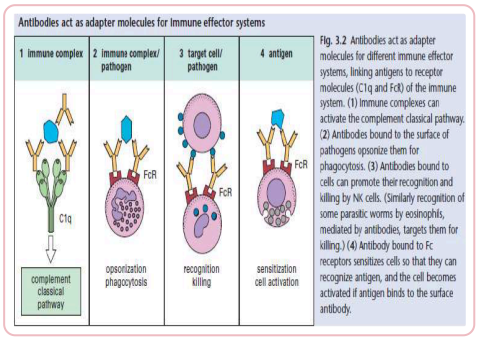
AR س75. الأضداد المرتبطة بالخلايا الهدف تعزّز تعرّفها وقتلها بواسطة:

A Red blood cells الكريات الحمر
B Platelets الصفائح
C Plasma cells خلايا البلازما
D NK cells الخلايا القاتلة الطبيعية (NK)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the figure of protective functions, antibodies act as adapter molecules linking antigens to:** Q76

AR س76. في شكل الوظائف الوقائية، تعمل الأضداد جزيئات وصل تربط المستضدات بـ:



A C1q and Fc receptors (FcR) — C1q ومستقبلات Fc (FcR)

B Hemoglobin — الهيموغلوبين

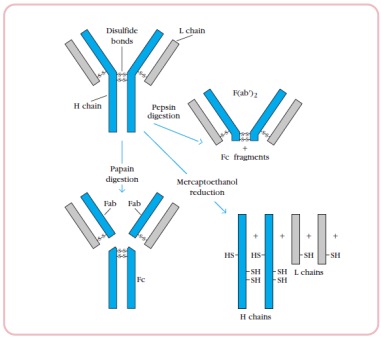
C Ribosomes — الرايبوسومات

D DNA — الدنا

Picture questions — أسئلة الصور

EN **In this figure, the enzyme that gives two separate Fab pieces and one Fc is:** Q77

AR س77. في هذا الشكل، الإنزيم الذي يعطي قطعتي Fab منفصلتين وقطعة Fc:



A Papain — البابين

B Pepsin — الببسين

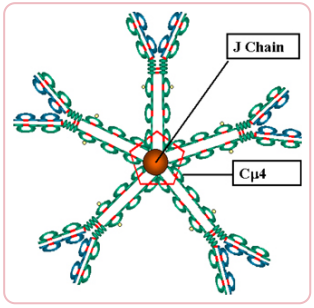
C Mercaptoethanol — المركبتوإيثانول

D Trypsin — التربسين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This molecule with a J chain and Cμ4 is:** Q78

AR س78. هذا الجزيء بسلسلة J ومجال μ4C هو:



A IgA dimer ثنائي IgA

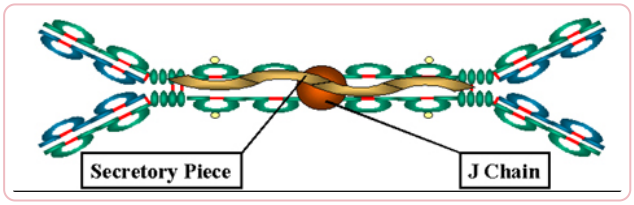
B IgM pentamer خماسي IgM

C IgG monomer أحادي IgG

D IgE

EN **This dimer with a J chain and a secretory piece is:** Q79

AR س79. هذا الثنائي بسلسلة J وقطعة إفرازية هو:



A IgM

B IgD

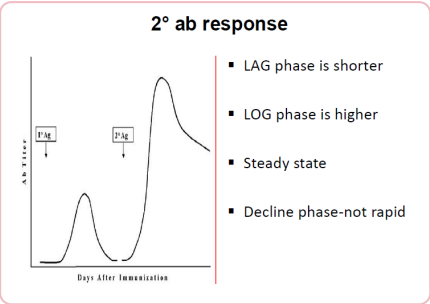
C Secretory IgA الإفرازي IgA

D IgE

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, the curve after the 2° Ag shows that the secondary response is:** Q80

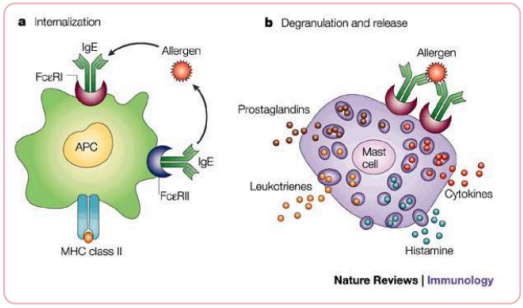
AR س80. في هذا الشكل، يُظهر المنحنى بعد المستضد الثاني أن الاستجابة الثانوية:



A	Slower and lower	أبطأ وأقل	
B	Absent	غائبة	
C	Only IgM	IgM فقط	
D	More rapid and higher	أسرع وأعلى	

EN **In this figure, the mast cell releases all of these EXCEPT:** Q81

AR س81. في هذا الشكل، تحرّر الخلية البدينة كل ما يأتي ما عدا:



A	Immunoglobulin M	الغلوبيولين المناعي M	
B	Histamine	الهستامين	
C	Prostaglandins	البروستاغلاندينات	
D	Leukotrienes	اللوكوترينات	

2 True / False صح أو خطأ

EN Immunoglobulins are also known as immune protein. 1

AR تُعرف الغلوبيولينات المناعية أيضًا بالبروتين المناعي. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN T-independent antigens have repetitive epitope units.
AR للمستضدات المستقلّة عن التائية وحدات حواتم متكرّرة.
True · صح False · خطأ

3
EN The T-independent response produces memory B cells.
AR تنتج الاستجابة المستقلّة عن التائية خلايا بائية ذاكرة.
True · صح False · خطأ

4
EN Both VL and CL contain about 110 amino acids.
AR يحتوي كلٌّ من VL وCL على نحو 110 أحماض أمينية.
True · صح False · خطأ

5
EN Antibodies with different specificities have identical CDRs.
AR للأضداد مختلفة النوعية CDRs متطابقة.
True · صح False · خطأ

6
EN The λ light chain genes are on chromosome 22.
AR تقع جينات السلسلة الخفيفة λ على الكروموسوم 22.
True · صح False · خطأ

7
EN The light chain variable region is encoded by V, D and J segments.
AR تُرمَّز المنطقة المتغيّرة للسلسلة الخفيفة بالقطع V وD وJ.
True · صح False · خطأ

8
EN IgG4 does not fix complement.
AR لا يثبّت IgG4 المتمّم.
True · صح False · خطأ

9
EN IgM crosses the placenta.
AR يعبر IgM المشيمة.
True · صح False · خطأ

10
EN IgM is an effective agglutinator.
AR IgM ملزّن فعّال.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11
EN Serum IgA is a dimer.
AR IgA في المصل ثنائي.
True · صح False · خطأ

12
EN IgA can activate the alternative complement pathway.
AR يمكن لـ IgA تنشيط المسار البديل للمتمّم.
True · صح False · خطأ

13
EN IgE fixes complement.
AR يثبّت IgE المتمّم.
True · صح False · خطأ

14
EN Class switching does not affect antigen specificity.
AR لا يؤثّر تبديل الصنف في النوعية المستضدية.
True · صح False · خطأ

15
EN Allotypes are found in all members of the species.
AR توجد الأنماط الأليلية في كل أفراد النوع.
True · صح False · خطأ

16
EN IgM levels decline sooner than IgG levels in the primary response.
AR تنخفض مستويات IgM أبكر من IgG في الاستجابة الأولية.
True · صح False · خطأ

17
EN T-independent B cell activation needs the cooperation of helper T cells.
AR يحتاج التنشيط المستقلّ عن التائية تعاون الخلايا التائية المساعدة.
True · صح False · خطأ

18
EN Th cells secrete chemokines that activate B cells more effectively.
AR تفرز الخلايا التائية المساعدة كيموكينات تنشّط الخلايا البائية بفعالية أكبر.
True · صح False · خطأ

19
EN The heavy chain variable region (VH) contains about 110 amino acids.
AR تحتوي المنطقة المتغيّرة للسلسلة الثقيلة (VH) نحو 110 أحماض أمينية.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

20
EN Mercaptoethanol reduction separates heavy and light chains.
AR الاختزال بالمركبتوإيثانول يفصل السلاسل الثقيلة عن الخفيفة.
True · صح False · خطأ

21
EN The κ light chain genes are on chromosome 14.
AR جينات السلسلة الخفيفة κ على الكروموسوم 14.
True · صح False · خطأ

22
EN IgD fixes complement.
AR يثبّت IgD المتمّم.
True · صح False · خطأ

23
EN Serum IgE levels rise in parasitic helminth infections.
AR ترتفع مستويات IgE في المصل في عدوى الديدان الطفيلية.
True · صح False · خطأ

24
EN Idiotypes are located in the constant region of the Ig.
AR تقع الأنماط الذاتية في المنطقة الثابتة للغلوبيولين.
True · صح False · خطأ

25
EN Antibodies can opsonize pathogens for phagocytosis.
AR تستطيع الأضداد طهي الممرضات (تهيئتها) للبلعمة.
True · صح False · خطأ

26
EN Agglutination is the precipitation of soluble antigens.
AR التلازن هو ترسيب المستضدات الذائبة.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1
EN Papain vs pepsin
AR البابين مقابل الببسين

2
EN Two or three gene segments?
AR قطعتان جينيتان أم ثلاث؟

3
EN Chromosomes of Ig genes
AR كروموسومات جينات Ig

4
EN IgG subclass exceptions
AR استثناءات أصناف IgG الفرعية

5
EN Which Igs have a J chain and CH4?
AR أيّ Igs لها سلسلة J ومجال CH4؟

6
EN Which Igs do not fix complement?
AR أيّ Igs لا تثبّت المتمّم؟

7
EN Isotype vs allotype — both in the constant region
AR المتماثل مقابل الأليلي — كلاهما في المنطقة الثابتة

8
EN Serum percentages in the lecture
AR النسب في المصل حسب المحاضرة

9
EN Agglutination vs precipitation
AR التلازن مقابل الترسيب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Which Ig for which complement pathway? 10

AR أيّ ضدّ لأيّ مسار متمّم؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define immunoglobulins. 1

AR عرّف الغلوبيولينات المناعية.

EN Compare T-independent and T-dependent B cell activation. 2

AR قارن بين تنشيط الخلية البائية المستقلّ عن التائية والمعتمد عليها.

EN Describe the basic structure of an immunoglobulin. 3

AR صف التركيب الأساسي للغلوبيولين المناعي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What are the Fab and Fc fragments and how are they produced? 4

AR ما قطعتا Fab وFc وكيف تُنتجان؟

EN Explain Ig gene rearrangement and the generation of diversity. 5

AR اشرح إعادة ترتيب جينات Ig وتوليد التنوّع.

EN Compare the five immunoglobulin classes. 6

AR قارن بين أصناف الغلوبيولين المناعي الخمسة.

EN Compare isotypes, allotypes and idiotypes and give their importance. 7

AR قارن بين الأنماط المتماثلة والأليلية والذاتية واذكر أهميتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare the primary and secondary antibody responses. 8

AR قارن بين الاستجابتين الضديتين الأولية والثانوية.

EN List the protective functions of antibodies. 9

AR عدّد الوظائف الوقائية للأضداد.

EN What is class switching and how is it regulated? 10

AR ما تبديل الصنف وكيف يُنظَّم؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 A	3 B	4 D	5 A	6 C	7 D	8 B
9 D	10 A	11 B	12 C	13 D	14 A	15 C	16 B
17 B	18 C	19 A	20 D	21 D	22 B	23 A	24 C
25 B	26 C	27 D	28 A	29 C	30 A	31 B	32 D
33 D	34 B	35 C	36 A	37 B	38 C	39 A	40 D
41 B	42 C	43 D	44 A	45 C	46 D	47 A	48 B
49 B	50 D	51 A	52 C	53 C	54 A	55 D	56 B
57 D	58 A	59 B	60 C	61 B	62 D	63 C	64 A
65 C	66 B	67 A	68 D	69 B	70 C	71 A	72 D
73 B	74 C	75 D	76 A	77 A	78 B	79 C	80 D
81 A							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True
13 False	14 True	15 False	16 True	17 False	18 True
19 True	20 True	21 False	22 False	23 True	24 False
25 True	26 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Papain vs pepsin**

Papain → 2 Fab + Fc (separate arms). Pepsin → one F(ab')2 (arms stay joined) + Fc peptides.

AR **البابين مقابل الببسين**

البابين ← قطعتا Fab + Fc (ذراعان منفصلان). الببسين ← قطعة F(ab')2 واحدة (الذراعان متّصلان) + ببتيدات Fc.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Two or three gene segments?**

Light chain V region = V + J; heavy chain V region = V + D + J.

AR **قطعتان جينيتان أم ثلاث؟**

المنطقة المتغيّرة للخفيفة = V + J، وللثقيلة = V + D + J.

3

EN **Chromosomes of Ig genes**

λ = 22, κ = 2, heavy = 14.

AR **كروموسومات جينات Ig**

λ = 22، κ = 2، الثقيلة = 14.

4

EN **IgG subclass exceptions**

Placenta: all except IgG2. Complement: all except IgG4. Binding phagocytes: except IgG2 and IgG4. IgG3: highest complement activator, half-life 7 days.

AR **استثناءات أصناف IgG الفرعية**

المشيمة: الكل عدا IgG2. المتمّم: الكل عدا IgG4. الارتباط بالبلعميات: عدا IgG2 وIgG4. IgG3: الأعلى تنشيطًا للمتمّم وعمر نصفه 7 أيام.

5

EN **Which Igs have a J chain and CH4?**

J chain: IgM pentamer and sIgA dimer. Extra CH4 domain: IgM (Cμ4) and IgE (Cε4).

AR **أيّ Igs لها سلسلة J ومجال CH4؟**

سلسلة J: IgM الخماسي وsIgA الثنائي. مجال CH4 الإضافي: C) μ4IgM) وC) ε4IgE).

6

EN **Which Igs do not fix complement?**

IgD and IgE do not; IgA only when aggregated (alternative pathway); IgG4 does not.

AR **أيّ Igs لا تثبّت المتمّم؟**

IgD وIgE لا تثبّتان، وIgA فقط إذا تجمّع (المسار البديل)؛ وIgG4 لا يثبّت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Isotype vs allotype — both in the constant region**

Isotype: present in all normal members (class differences). Allotype: allelic, not in all members (genetic). Idiotype: hypervariable region on Fab.

AR **المتماثل مقابل الأليلي — كلاهما في المنطقة الثابتة**

المتماثل: موجود في كل الأفراد الطبيعيين (اختلافات الصنف). الأليلي: أليلي، ليس في كل الأفراد (وراثي). الذاتي: المنطقة فائقة التغيّر على Fab.

8

EN **Serum percentages in the lecture**

IgG 75%, IgM ~13% (called 3rd), IgA ~6% (called 2nd), IgD ~1%, IgE least — memorise as written, but note the order/number mismatch for IgM and IgA.

AR **النسب في المصل حسب المحاضرة**

IgG 75%، IgM نحو 13% (سُمّي الثالث)، IgA نحو 6% (سُمّي الثاني)، IgD نحو 1%، IgE الأقل — احفظها كما كُتبت مع ملاحظة عدم تطابق الترتيب والرقم بين IgM وIgA.

9

EN **Agglutination vs precipitation**

Agglutination = clumping of PARTICULATE antigens (cells, bacteria); precipitation = of SOLUBLE antigens.

AR **التلازن مقابل الترسيب**

التلازن = تكتّل المستضدات الدقائقية (خلايا، بكتيريا)؛ والترسيب = للمستضدات الذائبة.

10

EN **Which Ig for which complement pathway?**

IgM (and IgG) → classical pathway via C1q; IgA → alternative pathway (fixes complement only when aggregated); IgD and IgE do not fix complement.

AR **أيّ ضدّ لأيّ مسار متمّم؟**

IgM (وIgG) ← المسار الكلاسيكي عبر C1q؛ وIgA ← المسار البديل (لا يثبّت المتمّم إلا إذا تجمّع)؛ وIgD وIgE لا يثبّتان المتمّم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define immunoglobulins.** 1

Glycoprotein molecules produced by plasma cells in response to an immunogen, which function as antibodies; they circulate in blood and body fluids to recognize and neutralize foreign substances such as bacteria, viruses and toxins (also called immune protein).

AR **عرّف الغلوبيولينات المناعية.**

جزيئات بروتينية سكرية تنتجها خلايا البلازما استجابةً لمستمنِع وتعمل أضداداً، تدور في الدم وسوائل الجسم لتتعرّف على المواد الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات والذيفانات وتعادلها (وتُسمّى البروتين المناعي).

EN **Compare T-independent and T-dependent B cell activation.** 2

T-independent: no helper T cells; antigens with repetitive epitopes (polysaccharide capsules, LPS) cross-link BCRs; clonal proliferation into plasma cells (pentameric IgM); short-lived, no memory, no secondary response. T-dependent: Ag binds BCR; the B cell processes it and presents it on MHC II to the TCR of Th cells, which secrete chemokines; clonal selection gives plasma cells (antibodies) and memory B cells.

AR **قارن بين تنشيط الخلية البائية المستقلّ عن التائية والمعتمد عليها.**

المستقلّ: بلا خلايا تائية مساعدة؛ مستضدات بحواتم متكرّرة (محافظ، LPS) تربط الـ BCRs تصالبياً؛ تكاثر نسيلي إلى خلايا بلازما (IgM خماسي)؛ قصير الأمد، بلا ذاكرة ولا استجابة ثانوية. المعتمد: يرتبط المستضد بالـ BCR، فتعالجه الخلية البائية وتقدّمه على MHC II لمستقبل TCR للتائية المساعدة التي تفرز الكيموكينات؛ والانتقاء النسيلي يعطي خلايا بلازما (أضداد) وخلايا بائية ذاكرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the basic structure of an immunoglobulin.** 3

Y-shaped: two heavy and two light chains joined by inter-chain disulfide bonds and non-covalent interactions, with intra-chain disulfide bonds in each domain. Light chain: VL and CL (110 aa each); heavy chain: VH (110 aa) and CH (330-440 aa) = VH, CH1–CH3. Hinge region where the arms form the Y. Carbohydrate on CH2. Hypervariable regions (CDRs, 5–10 aa each) form the antigen-binding site; framework regions lie between them.

AR **صف التركيب الأساسي للغلوبيولين المناعي.**

شكل Y: سلسلتان ثقيلتان وسلسلتان خفيفتان تربطها روابط ثنائية الكبريت بين السلاسل وتآثرات غير تساهمية، مع روابط داخل كل مجال. الخفيفة: VL و110) CL لكلٍّ منهما)؛ الثقيلة: (110) VH و(330-440) CH = VH و CH3–CH1. منطقة المفصل حيث تكوّن الأذرع الـ Y. الكربوهيدرات على CH2. المناطق فائقة التغيّر (CDRs، 5–10 أحماض لكلٍّ منها) تكوّن موقع ارتباط المستضد، ومناطق الهيكل بينها.

EN **What are the Fab and Fc fragments and how are they produced?** 4

Produced by proteolytic digestion: papain gives two Fab and one Fc; pepsin gives F(ab')2. Fab recognizes specific antigens. Fc modulates immune cell activity, binds Fc receptors on phagocytes and complement, and mediates opsonization, cell lysis and mast cell degranulation (and placental transfer).

AR **ما قطعتا Fab وFc وكيف تُنتجان؟**

تُنتجان بالهضم البروتيني: البابين يعطي قطعتي Fab وقطعة Fc؛ والبيبسين يعطي F(ab')2. Fab يتعرّف على مستضدات محدّدة. Fc يعدّل نشاط الخلايا المناعية، ويرتبط بمستقبلات Fc على البلعميات وبالمتمّم، ويتوسّط الطهي وتحلّل الخلية وتحبّب الخلايا البدينة (والعبور المشيمي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain Ig gene rearrangement and the generation of diversity.** 5

A small number of genes make a huge number of antibodies by somatic recombination. Separate gene pools: λ chromosome 22, κ chromosome 2, heavy chromosome 14. In bone marrow before antigen exposure, DNA is rearranged: light chain V region = V + J; heavy chain = V + D + J. The assembled V gene is transcribed with a C gene into mRNA; L and H chains are made on polysomes, assembled into H2L2 in the cytoplasm, carbohydrate is added in the Golgi, and the Ig is released.

AR **اشرح إعادة ترتيب جينات Ig وتوليد التنوّع.**

عدد قليل من الجينات يصنع عددًا هائلًا من الأضداد بإعادة الاتحاد الجسدي. مجامع جينية منفصلة: λ كروموسوم 22، κ كروموسوم 2، الثقيلة كروموسوم 14. في نقي العظم قبل التعرّض للمستضد يُعاد ترتيب الـ DNA: المنطقة المتغيّرة للخفيفة = V + J، وللثقيلة = V + D + J. يُستنسخ جين V المجمَّع مع جين C إلى mRNA؛ وتُصنع السلاسل L وH على متعدّدات الرايبوسوم وتتجمّع H2L2 في السايتوبلازم، وتُضاف الكربوهيدرات في غولجي، ثم يُطلق الـ Ig.

EN **Compare the five immunoglobulin classes.** 6

IgG: monomer, 75%, most versatile, 4 subclasses, placenta (not IgG2), complement (not IgG4). IgM: pentamer with J chain and CH4, ~13%, first made, good complement fixer and agglutinator, monomer as BCR, half-life ~5 days, no placenta. IgA: serum monomer, secretory dimer with J chain and secretory piece, ~6%, major Ig in secretions, mucosal immunity, alternative complement. IgD: monomer, ~1%, B cell antigen receptor, no complement. IgE: monomer with CH4, least common, binds mast cells/basophils, allergy and helminths, no complement.

AR **قارن بين أصناف الغلوبيولين المناعي الخمسة.**

IgG: أحادي، 75%، الأكثر تنوّعًا، 4 أصناف فرعية، يعبر المشيمة (عدا IgG2)، يثبّت المتمّم (عدا IgG4). IgM: خماسي بسلسلة J وCH4، نحو 13%، الأول صنعًا، مثبّت جيّد للمتمّم وملزّن، أحادي بوصفه BCR، عمر النصف نحو 5 أيام، لا يعبر المشيمة. IgA: أحادي في المصل وثنائي إفرازي بسلسلة J وقطعة إفرازية، نحو 6%، الرئيسي في الإفرازات، المناعة المخاطية، المتمّم البديل. IgD: أحادي، نحو 1%، مستقبل المستضد على الخلية البائية، لا يثبّت المتمّم. IgE: أحادي بـ CH4، الأقل شيوعًا، يرتبط بالبدينة/القاعدية، الحساسية والديدان، لا يثبّت المتمّم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Compare isotypes, allotypes and idiotypes and give their importance.**

Isotypes: constant region of H and L, characterize classes/subclasses, present in all normal members — used to quantify Ig classes, characterize B cell leukemia, diagnose immunodeficiency. Allotypes: allelic forms in the constant region, not in all members — bone marrow graft monitoring, forensic medicine, paternity testing. Idiotypes: hypervariable regions on Fab — regulation of immune response, anti-idiotype vaccines, treatment of B cell tumors.

AR **قارن بين الأنماط المتماثلة والأليلية والذاتية واذكر أهميتها.**

المتماثلة: المنطقة الثابتة لـ H وL، تميّز الأصناف وأصنافها الفرعية، موجودة في كل الأفراد الطبيعيين — لقياس أصناف Ig وتوصيف ابيضاض البائية وتشخيص نقص المناعة. الأليلية: أشكال أليلية في المنطقة الثابتة، ليست في كل الأفراد — متابعة زرع النقي والطب العدلي وفحص الأبوّة. الذاتية: المناطق فائقة التغيّر على Fab — تنظيم الاستجابة المناعية واللقاحات المضادة للنمط الذاتي وعلاج أورام البائية.

8

EN **Compare the primary and secondary antibody responses.**

Primary: lag (antigen recognition), log (rising antibody), plateau (balance), decline (degradation exceeds synthesis); IgM first then IgG/IgA; IgM declines sooner.
Secondary (months or years later): shorter lag, higher and more rapid response, IgM similar, more IgG that persists much longer, decline not rapid.

AR **قارن بين الاستجابتين الضديتين الأولية والثانوية.**

الأولية: تأخّر (التعرّف على المستضد)، لوغاريتمي (ارتفاع الأضداد)، استقرار (توازن)، انخفاض (التحطّم يفوق التصنيع)؛ IgM أولًا ثم IgG/IgA؛ وIgM ينخفض أبكر. الثانوية (بعد أشهر أو سنوات): تأخّر أقصر، استجابة أعلى وأسرع، IgM مشابه، IgG أكثر يبقى أطول بكثير، والانخفاض ليس سريعًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the protective functions of antibodies.** 9

Neutralization (blocks viral binding sites, coats bacterial toxins); agglutination of particulate antigens; precipitation of soluble antigens; activation of complement (C1q, classical pathway) leading to cell lysis, enhanced phagocytosis and inflammation; opsonization through Fc receptors; recognition and killing of antibody-coated cells by NK cells (and of worms by eosinophils); sensitization of cells through Fc receptors.

AR **عدّد الوظائف الوقائية للأضداد.**

المعادلة (حجب مواقع ارتباط الفيروس وتغليف السموم البكتيرية)؛ تلازن المستضدات الدقائقية؛ ترسيب المستضدات الذائبة؛ تنشيط المتمّم (C1q، المسار الكلاسيكي) فيؤدّي إلى تحلّل الخلايا وتعزيز البلعمة والالتهاب؛ الطهي عبر مستقبلات Fc؛ تعرّف الخلايا القاتلة الطبيعية على الخلايا المغطّاة بالأضداد وقتلها (والحمضات للديدان)؛ تحسيس الخلايا عبر مستقبلات Fc.

EN **What is class switching and how is it regulated?** 10

A change of the antibody produced by a B cell from one class to another after the first antigen exposure (e.g. IgM to IgG). The heavy-chain constant region changes while the variable region stays the same, so antigen specificity and affinity are kept. It occurs in activated B cells, is regulated by Th cells through contact and cytokines (IL-4, IL-5, IFN-γ, TGF-β), by class switching recombination (CSR).

AR **ما تبديل الصنف وكيف يُنظَّم؟**

تغيّر الضدّ الذي تنتجه الخلية البائية من صنف إلى آخر بعد التعرّض الأول للمستضد (مثل IgM إلى IgG). تتغيّر المنطقة الثابتة للسلسلة الثقيلة وتبقى المتغيّرة كما هي، فتُحفظ النوعية والألفة. ويحدث في الخلايا البائية المنشّطة، وتنظّمه الخلايا التائية المساعدة بالتماسّ والسيتوكينات (IL-4، IL-5، TGF-β-IFN، γ)، بآلية إعادة اتحاد تبديل الصنف (CSR).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t